

2018 年高考数学全国 II 卷-文科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) $i(2+3i) =$ ○

- A. $3-2i$ B. $3+2i$ C. $-3-2i$ D. $-3+2i$

解答 答案: $-3+2i$

分析: 利用复数的代数形式的乘除运算法则直接求解。

详解: $i(2+3i) = 2i + 3i^2 = -3 + 2i$ 。故选: D。 □

2. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ ○

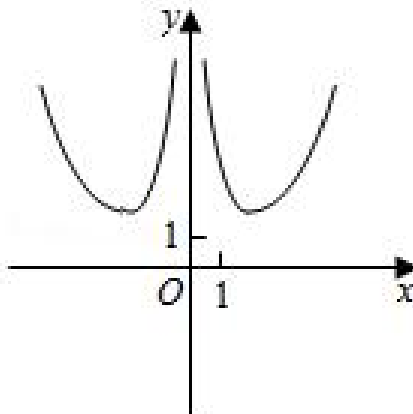
- A. $\{3\}$ B. $\{5\}$ C. $\{3, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$

解答 答案: $\{3, 5\}$

分析: 利用交集定义直接求解。

详解: □ 集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, □ $A \cap B = \{3, 5\}$ 。故选: C。 □

3. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为 ○



- A. B. C. D.

解答 答案: B

分析: 判断函数的奇偶性, 利用函数的定点的符号的特点分别进行判断即可。

详解: 函数 $f(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{x^2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{x^2} = -f(x)$, 则函数 $f(x)$ 为奇函数, 图象关于原点对称, 排除 A, 当 $x = 1$ 时, $f(1) = e - \frac{1}{e} > 0$, 排除 D. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 排除 C, 故选: B。 □

4. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1$, 则 $\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \bigcirc$
A. 4 B. 3 C. 2 D. 0

解答 答案: 3

分析: 根据向量的数量积公式计算即可。

详解: 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1$, 则 $\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 2\mathbf{a}^2 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 + 1 = 3$,
故选: B. □

5. (5 分) 从 2 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加社区服务, 则选中的 2 人都是女同学的概率为 $\bigcirc$
A. 0.6 B. 0.5 C. 0.4 D. 0.3

解答 答案: 0.3

分析: 从 2 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加社区服务, 共有 $C_5^2 = 10$ 种, 其中全是女生的有 $C_3^2 = 3$ 种, 根据概率公式计算即可。

详解: 选中的 2 人都是女同学的概率 $P = \frac{3}{10} = 0.3$, 故选: D. □

6. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为 $\bigcirc$
A. $y = \pm\sqrt{2}x$ B. $y = \pm\sqrt{3}x$ C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$ D. $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

解答 答案: $y = \pm\sqrt{2}x$

分析: 根据双曲线离心率的定义求出 a, c 的关系, 结合双曲线 a, b, c 的关系进行求解即可。

详解: $\square$ 双曲线的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$, 则 $\frac{b}{a} = \sqrt{\frac{c^2}{a^2} - 1} = \sqrt{3 - 1} = \sqrt{2}$, 即双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\frac{b}{a}x = \pm\sqrt{2}x$, 故选: A. □

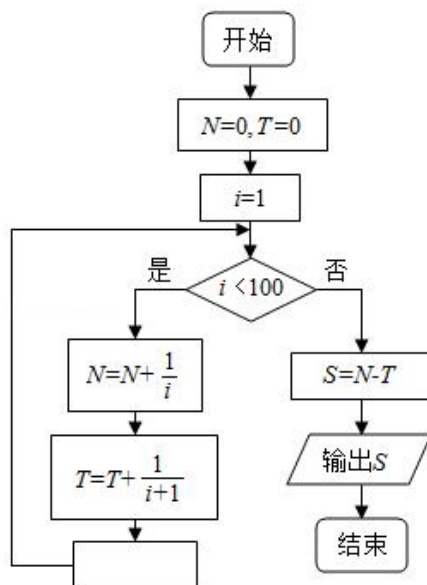
7. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}, BC = 1, AC = 5$, 则 $AB = \bigcirc$
A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{29}$ D. $2\sqrt{5}$

解答 答案: $4\sqrt{2}$

分析: 利用二倍角公式求出 C 的余弦函数值, 利用余弦定理转化求解即可。

详解: 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}, \cos C = 2\cos^2 \frac{C}{2} - 1 = 2 \times \frac{1}{5} - 1 = -\frac{3}{5}, BC = 1, AC = 5$, 则 $AB = \sqrt{BC^2 + AC^2 - 2 \cdot BC \cdot AC \cdot \cos C} = \sqrt{1 + 25 - 2 \times 1 \times 5 \times (-\frac{3}{5})} = \sqrt{26 + 6} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$. 故选: A. □

8. (5 分) 为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$, 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入 $\bigcirc$



- A. $i = i + 1$ B. $i = i + 2$ C. $i = i + 3$ D. $i = i + 4$

解答 答案: $i = i + 2$

分析: 模拟程序框图的运行过程知该程序运行后输出的 $S=N-T$, 由此知空白处应填入的条件。

详解: 模拟程序框图的运行过程知, 该程序运行后输出的是 $S = N - T = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) + \cdots + (\frac{1}{99} - \frac{1}{100})$; 累加步长是 2, 则在空白处应填入 $i = i + 2$ 。故选: B。 □

9. (5 分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CC_1 的中点, 则异面直线 AE 与 CD 所成角的正切值为 ()
- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

解答 答案: $\frac{\sqrt{5}}{2}$

分析: 以 D 为原点, DA 为 x 轴, DC 为 y 轴, DD_1 为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 利用向量法能求出异面直线 AE 与 CD 所成角的正切值。

详解: 以 D 为原点, DA 为 x 轴, DC 为 y 轴, DD_1 为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 设正方体棱长为 2, 则 $A(2, 0, 0)$, $E(0, 2, 1)$, $D(0, 0, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $\overrightarrow{AE} = (-2, 2, 1)$, $\overrightarrow{CD} = (0, -2, 0)$, 设异面直线 AE 与 CD 所成角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AE}| \cdot |\overrightarrow{CD}|} = \frac{4}{3 \times 2} = \frac{2}{3}$, $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 。故选: C。 □

10. (5 分) 若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[0, a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是 ()
- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. π

解答 答案: $\frac{3\pi}{4}$

分析：利用两角和差的正弦公式化简 $f(x)$ ，由 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，得 $-\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，取 $k=0$ ，得 $f(x)$ 的一个减区间为 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ，结合已知条件即可求出 a 的最大值。

详解： $f(x) = \cos x - \sin x = -\sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4})$ ，由 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ，得 $-\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ ，取 $k=0$ ，得 $f(x)$ 的一个减区间为 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ，由 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 是减函数，得 $a \leq \frac{3\pi}{4}$ ，则 a 的最大值是 $\frac{3\pi}{4}$ 。故选：C。 □

11. (5 分) 已知 F_1, F_2 是椭圆 C 的两个焦点， P 是 C 上的一点，若 $PF_1 \perp PF_2$ ，且 $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$ ，则 C 的离心率为 ○

A. $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $2 - \sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ D. $\sqrt{3} - 1$

解答 答案： $\sqrt{3} - 1$

分析：利用已知条件求出 P 的坐标，代入椭圆方程，然后求解椭圆的离心率即可。

详解： F_1, F_2 是椭圆 C 的两个焦点， P 是 C 上的一点，若 $PF_1 \perp PF_2$ ，且 $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$ ，可得椭圆的焦点坐标 $F_2(c, 0)$ ，所以 $P(\frac{c}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}c)$ 。代入椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 得 $\frac{c^2}{4a^2} + \frac{3c^2}{4b^2} = 1$ ，又 $b^2 = a^2 - c^2$ ，整理得 $e^4 - 8e^2 + 4 = 0$ ， $e \in (0, 1)$ ，解得 $e = \sqrt{3} - 1$ 。故选：D。 □

12. (5 分) 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数，满足 $f(1-x) = f(1+x)$ ，若 $f(1) = 2$ ，则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) = \bigcirc$

A. -50 B. 0 C. 2 D. 50

解答 答案：2

分析：根据函数奇偶性和对称性的关系求出函数的周期是 4，结合函数的周期性和奇偶性进行转化求解即可。

详解： $f(x)$ 是奇函数，且 $f(1-x) = f(1+x)$ ， $\square f(1-x) = f(1+x) = -f(x-1)$ ， $f(0) = 0$ ，则 $f(x+2) = -f(x)$ ，则 $f(x+4) = -f(x+2) = f(x)$ ，即函数 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数， $\square f(1) = 2$ ， $\square f(2) = f(0) = 0$ ， $f(3) = f(1-2) = f(-1) = -f(1) = -2$ ， $f(4) = f(0) = 0$ ，则 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = 2 + 0 - 2 + 0 = 0$ ，则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) = 12 \times 0 + f(49) + f(50) = f(1) + f(2) = 2 + 0 = 2$ ，故选：C。 □

二、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 2 \ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为 $y = 2x - 2$

解答 答案： $y = 2x - 2$

分析：利用导数求出在 $x=1$ 的导函数值，再结合导数的几何意义求出切线的斜率。

详解： $\square y = 2 \ln x$ ， $\square y' = \frac{2}{x}$ ，当 $x = 1$ 时， $y' = 2$ ， $\square$ 切线方程为 $y = 2(x - 1)$ ，即 $y = 2x - 2$ 。故答案为： $y = 2x - 2$ 。 □

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y - 5 \leq 0 \\ 2x + y - 7 \leq 0 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + y$ 的最大值为

$$\begin{cases} x + 2y - 5 \geq 0 \\ x - 2y + 3 \geq 0 \\ x - 5 \leq 0 \end{cases}$$

9

解答 答案: 9

分析: 由约束条件作出可行域, 数形结合得到最优解, 求出最优解的坐标, 代入目标函数得答案。

详解: 由约束条件作出可行域, 化目标函数 $z = x + y$ 为 $y = -x + z$, 由图可知,

当直线 $y = -x + z$ 过 A 时, z 取得最大值, 由 $\begin{cases} x + 2y - 5 = 0 \\ 2x + y - 7 = 0 \end{cases}$ 解得 $A(5, 4)$,

目标函数有最大值, 为 $z = 9$ 。故答案为: 9。 □

15. (5 分) 已知 $\tan(\alpha - \frac{5\pi}{4}) = \frac{1}{5}$, 则 $\tan \alpha = \underline{\frac{3}{2}}$

解答 答案: $\frac{3}{2}$

分析: 根据两角和差的正切公式进行计算。

详解: $\tan(\alpha - \frac{5\pi}{4}) = \frac{1}{5}$, $\tan(\alpha - \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{5}$, 则 $\tan \alpha = \tan[(\alpha - \frac{\pi}{4}) + \frac{\pi}{4}] = \frac{\tan(\alpha - \frac{\pi}{4}) + 1}{1 - \tan(\alpha - \frac{\pi}{4})} = \frac{\frac{1}{5} + 1}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{\frac{6}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{2}$ 。故答案为: $\frac{3}{2}$ 。 □

16. (5 分) 已知圆锥的顶点为 S , 母线 SA, SB 互相垂直, SA 与圆锥底面所成角为 30° 。若 $\triangle SAB$ 的面积为 8, 则该圆锥的体积为 $\underline{8\pi}$

解答 答案: 8π

分析: 利用已知条件求出母线长度, 然后求解底面半径以及圆锥的高, 然后求解体积。

详解: 圆锥的顶点为 S , 母线 SA, SB 互相垂直, $\triangle SAB$ 的面积为 8, 可得 $\frac{1}{2}SA^2 = 8$, 解得 $SA = 4$ 。 SA 与圆锥底面所成角为 30° , 可得圆锥的底面半径为 $2\sqrt{3}$, 圆锥的高为 2, 则该圆锥的体积为 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \times (2\sqrt{3})^2 \times 2 = 8\pi$ 。故答案为: 8π 。 □

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1 = -7$ ， $S_3 = -15$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 求 S_n ，并求 S_n 的最小值。

解答

分析：(1) 根据 $a_1 = -7$ ， $S_3 = -15$ ，求出等差数列 $\{a_n\}$ 的公差，然后求出 a_n 即可；(2) 由 $a_1 = -7$ ， $d = 2$ ， $a_n = 2n - 9$ ，得 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = n^2 - 8n = (n - 4)^2 - 16$ ，由此可求出 S_n 以及 S_n 的最小值。

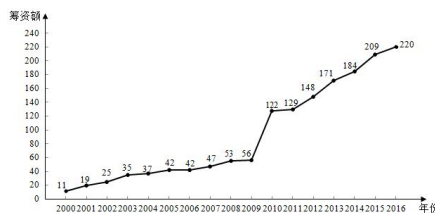
详解：(1) $\square$ 等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = -7$ ， $S_3 = -15$ ， $\square 3a_1 + 3d = -15$ ，解得 $d = 2$ ， $\square a_n = -7 + 2(n - 1) = 2n - 9$ ；(2) $S_n = \frac{n(-7 + 2n - 9)}{2} = n^2 - 8n = (n - 4)^2 - 16$ ， $\square$ 当 $n = 4$ 时，前 n 项的和 S_n 取得最小值为 -16 。 $\square$

18. (12 分) 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位：亿元) 的折线图。

为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额，建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型。根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \dots, 17$) 建立模型①： $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$ ；根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \dots, 7$) 建立模型②： $\hat{y} = 99 + 17.5t$ 。

(1) 分别利用这两个模型，求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值；

(2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠？并说明理由。



解答

分析：(1) 根据模型①计算 $t = 19$ 时 $\hat{y}$ 的值，根据模型②计算 $t = 9$ 时 $\hat{y}$ 的值即可；(2) 从总体数据和 2000 年到 2009 年间递增幅度以及 2010 年到 2016 年间递增的幅度比较，即可得出模型②的预测值更可靠些。

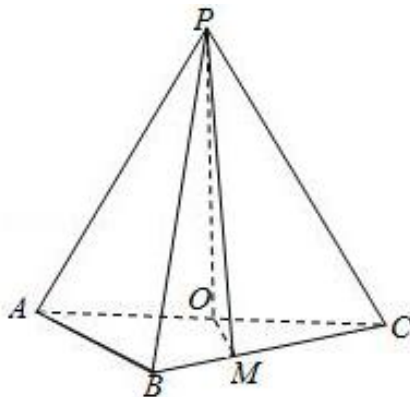
详解：(1) 根据模型①： $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$ ，计算 $t = 19$ 时， $\hat{y} = -30.4 + 13.5 \times 19 = 226.1$ ；利用这个模型，求出该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值是 226.1 亿元；根据模型②： $\hat{y} = 99 + 17.5t$ ，计算 $t = 9$ 时， $\hat{y} = 99 + 17.5 \times 9 = 256.5$ ；利用这个模型，求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值是 256.5 亿元；(2)

模型②得到的预测值更可靠；因为从总体数据看，该地区从 2000 年到 2016 年的环境基础设施投资额是逐年上升的，而从 2000 年到 2009 年间递增的幅度较小些，从 2010 年到 2016 年间递增的幅度较大些，所以，利用模型②的预测值更可靠些。□

19. (12 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB = BC = 2\sqrt{2}$, $PA = PB = PC = AC = 4$, O 为 AC 的中点。

(1) 证明: $PO \perp$ 平面 ABC ;

(2) 若点 M 在棱 BC 上, 且 $MC = 2MB$, 求点 C 到平面 POM 的距离。



解答

分析: (1) 证明: 可得 $AB^2 + BC^2 = AC^2$, 即 $\triangle ABC$ 是直角三角形, 又 $\triangle POA \cong \triangle POB \cong \triangle POC$, 可得 $\angle POA = \angle POB = \angle POC = 90^\circ$, 即可证明 $PO \perp$ 平面 ABC ; (2) 设点 C 到平面 POM 的距离为 d . 由 $V_{P-OMC} = V_{C-POM} \Rightarrow \frac{1}{3} \cdot PO \cdot S_{\triangle OMC} = \frac{1}{3} \cdot d \cdot S_{\triangle POM}$, 解得 d 即可。

详解: (1) 证明: $\square AB = BC = 2\sqrt{2}$, $AC = 4$, $\square AB^2 + BC^2 = AC^2$, 即 $\triangle ABC$ 是直角三角形, 又 O 为 AC 的中点, $\square OA = OB = OC$, $\square PA = PB = PC$, $\square \triangle POA \cong \triangle POB \cong \triangle POC$, $\square \angle POA = \angle POB = \angle POC = 90^\circ$, $\square PO \perp AC$, $PO \perp OB$, $OB \cap AC = O$, $\square PO \perp$ 平面 ABC ; (2) 解: 由 (1) 得 $PO \perp$ 平面 ABC , $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{3}$, 在 $\triangle COM$ 中, $OM = \sqrt{OC^2 + CM^2 - 2 \cdot OC \cdot CM \cdot \cos \angle OCM}$, $S_{\triangle POM} = \frac{1}{2} \times PO \times OM$, $S_{\triangle COM} = \frac{1}{2} \times OC \times CM \times \sin \angle OCM$, 设点 C 到平面 POM 的距离为 d . 由 $V_{P-OMC} = V_{C-POM} \Rightarrow \frac{1}{3} \cdot PO \cdot S_{\triangle OMC} = \frac{1}{3} \cdot d \cdot S_{\triangle POM}$, 解得 $d = \frac{4\sqrt{5}}{5}$, $\square$ 点 C 到平面 POM 的距离为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$. □

20. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = 8$.

(1) 求 l 的方程;

(2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程。

解答

分析：(1) 方法一：设直线 AB 的方程，代入抛物线方程，根据抛物线的焦点弦公式即可求得 k 的值，即可求得直线 l 的方程；方法二：根据抛物线的焦点弦公式 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ ，求得直线 AB 的倾斜角，即可求得直线 l 的斜率，求得直线 l 的方程；(2) 根据过 A, B 分别向准线 l 作垂线，根据抛物线的定义即可求得半径，根据中点坐标公式，即可求得圆心，求得圆的方程。

详解：(1) 方法一：抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$ ，设直线 AB 的方程为： $y = k(x - 1)$ ，设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ，联立 $\begin{cases} y = k(x - 1) \\ y^2 = 4x \end{cases}$ ，整理得：

$k^2 x^2 - 2(k^2 + 2)x + k^2 = 0$ ，则 $x_1 + x_2 = \frac{2(k^2 + 2)}{k^2}$, $x_1 x_2 = 1$ ，由 $|AB| = x_1 + x_2 + p = \frac{2(k^2 + 2)}{k^2} + 2 = 8$ ，解得： $k^2 = 1$ ，则 $k = 1$ ， $\square$ 直线 l 的方程 $y = x - 1$ ；(2) 由 (1) 可得 AB 的中点坐标为 $D(3, 2)$ ，则直线 AB 的垂直平分线方程为 $y - 2 = -(x - 3)$ ，即

$y = -x + 5$ ，设所求圆的圆心坐标为 (x_0, y_0) ，则 $\begin{cases} y_0 = -x_0 + 5 \\ (x_0 + 1)^2 = \frac{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}{4} \end{cases}$ ，

解得 $\begin{cases} x_0 = 3 \\ y_0 = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_0 = 11 \\ y_0 = -6 \end{cases}$ ，因此，所求圆的方程为 $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$

或 $(x - 11)^2 + (y + 6)^2 = 144$ 。 $\square$

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - a(x^2 + x + 1)$ 。

(1) 若 $a = 3$ ，求 $f(x)$ 的单调区间；

(2) 证明： $f(x)$ 只有一个零点。

解答

分析：(1) 利用导数，求出极值点，判断导函数的符号，即可得到结果。(2) 分离参数后求导，先找点确定零点的存在性，再利用单调性确定唯一性。

详解：(1) 当 $a = 3$ 时， $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3(x^2 + x + 1)$ ，所以 $f'(x) = x^2 - 6x - 3$ ，令 $f'(x) = 0$ 解得 $x = 3 \pm 2\sqrt{3}$ ，当 $x \in (-\infty, 3 - 2\sqrt{3})$ 和 $(3 + 2\sqrt{3}, +\infty)$ 时， $f'(x) > 0$ ，函数是增函数；当 $x \in (3 - 2\sqrt{3}, 3 + 2\sqrt{3})$ 时， $f'(x) < 0$ ，函数是单调递减，综上， $f(x)$ 在 $(-\infty, 3 - 2\sqrt{3})$ 和 $(3 + 2\sqrt{3}, +\infty)$ 上是增函数，在 $(3 - 2\sqrt{3}, 3 + 2\sqrt{3})$ 上递减。(2) 证明：因为 $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$ ，所以 $f(x) = 0$ 等价于 $\frac{1}{3}x^3 = a(x^2 + x + 1)$ ，令 $g(x) = \frac{x^3}{3(x^2 + x + 1)}$ ，则 $g'(x) = \frac{x^2(x^2 + 2x + 3)}{3(x^2 + x + 1)^2}$ ，仅当 $x = 0$ 时， $g'(x) = 0$ ，所以 $g(x)$ 在 R 上是增函数； $g(x)$ 至多有一个零点，从而 $f(x)$ 至多有一个零点。又因为 $f(3a - 1) = -6a^2 + 2a - \frac{1}{3} = -6(a - \frac{1}{6})^2 - \frac{1}{6} < 0$ ， $f(3a + 1) = \frac{1}{3} > 0$ ，故 $f(x)$ 有一个零点，综上， $f(x)$ 只有一个零点。 $\square$

(二) 选考题

共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = 4 \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数)，直线 l

的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数)。

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程；

(2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$ ，求 l 的斜率。

解答

分析：(1) 直接利用转换关系，把参数方程和极坐标方程与直角坐标方程进行转化。(2) 利用直线和曲线的位置关系，利用中点坐标求出结果。

详解：(1) 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = 4 \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数)，转换为直角坐标方程为：

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$ 。直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数)，转换为直角坐标方

程为： $x \sin \alpha - y \cos \alpha + 2 \cos \alpha - \sin \alpha = 0$ 。(2) 把直线的参数方程代入椭圆的方程得

到： $\frac{(1+t \cos \alpha)^2}{4} + \frac{(2+t \sin \alpha)^2}{16} = 1$ ，整理得： $(4 \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)t^2 + (8 \cos \alpha + 4 \sin \alpha)t - 8 = 0$ ，

由于 $(1, 2)$ 为中点坐标，当直线的斜率存在时，由 $t_1 + t_2 = 0$ ，则 $8 \cos \alpha + 4 \sin \alpha = 0$ ，

解得： $\tan \alpha = -2$ ，即直线 l 的斜率为 -2 。□

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

设函数 $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时，求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集；

(2) 若 $f(x) \leq 1$ ，求 a 的取值范围。

解答

分析：(1) 去绝对值，化为分段函数，求出不等式的解集即可；(2) 由题意可得 $|x + a| + |x - 2| \geq 4$ ，根据绝对值的几何意义即可求出。

详解：(1) 当 $a = 1$ 时， $f(x) = 5 - |x + 1| - |x - 2| = \begin{cases} 2x + 4, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x < 2 \\ -2x + 6, & x \geq 2 \end{cases}$ ，当

$x \leq -1$ 时， $f(x) = 2x + 4 \geq 0$ ，解得 $-2 \leq x \leq -1$ ；当 $-1 < x < 2$ 时， $f(x) = 2 \geq 0$

恒成立, 即 $-1 < x < 2$; 当 $x \geq 2$ 时, $f(x) = -2x + 6 \geq 0$, 解得 $2 \leq x \leq 3$, 综上所述不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $[-2, 3]$ 。(2) $\square f(x) \leq 1$, $\square 5 - |x + a| - |x - 2| \leq 1$, $\square |x + a| + |x - 2| \geq 4$, 又 $|x + a| + |x - 2| = |x + a| + |2 - x| \geq |x + a + 2 - x| = |a + 2|$, $\square |a + 2| \geq 4$, 解得 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$, 故 a 的取值范围是 $(-\infty, -6] \cup [2, +\infty)$ 。 $\square$